$\phi^3 + \phi^4$ 理論の有限温度の一次相転移と重力波

2026 年 10 月 12 日

概要

零温度の $\phi^3 + \phi^4$ 理論のノート [1] に続き、有限温度の一次相転移を調べる。零温度のノートで求めた 3 次元の bounce の作用 $S_3(\alpha)$ を使い、相転移の温度、強さ、速さと、それが作る重力波を求めることが目的である。温度の模型は二つ使う。一つは、Dine ら [2] の高温展開の一般形 $D(T^2 - T_0^2)\phi^2 - ET\phi^3 + \lambda_T\phi^4/4$ で、もう一つは、場 ϕ 自身の熱ループだけで閉じた本模型の温度ポテンシャルである。手計算では、一般形が零温度の模型と $\alpha(T) = (\lambda_T D/E^2)(1 - T_0^2/T^2)$ で対応することを示し、臨界温度、$S_3/T = (E/36)(2\alpha/\lambda_T)^{3/2} S_3(\alpha)$、核生成の条件、$\beta/H$ の閉じた式を導いた。手順 (1) では、今の質量を入れた SM 的な係数で、臨界温度が閉じた式と数値の極小で全桁一致し、核生成温度は T_c の 0.017 GeV 下、$S_3/T = 148.8$、$\beta/H = 2.5 \times 10^6$、$\phi_n/T_n = 0.17$ の弱い一次相転移になった。S_3/T は Dine らの近似式と 0.9% で、β/H の閉じた式は数値微分と相対 4×10^{-9} で一致した。手順 (2) では、相転移の強さを Caprini ら [5] の $\alpha_\theta = 4\Delta\theta/(3w_+)$ で測り、手計算で $\Delta\theta = DT_0^2\phi_n^2/2$、すなわち $\alpha_\theta = (15D/\pi^2 g_*)(T_0/T_n)^2(\phi_n/T_n)^2$ を導いた。T_0 を含む項のほかは T^4 に比例してトレースを持たないので、強さは ϕ_n/T_n と過冷却の度合い T_0/T_n だけで決まる。E と λ_T を変えた走査では、ϕ_n/T_n は最大 7.2、α_θ は最大 0.071、β/H は最小 7.5×10^2 だった。手順 (3) では、音波と乱流による重力波を原論文の式で求め、LISA の要求感度と比べた。最も強い点（$\alpha_\theta = 0.071$、$\beta/H = 974$、壁の速さ 0.95）でも、ピークは $f = 20$ mHz で $h^2\Omega_{\rm gw} = 2.0 \times 10^{-15}$、SNR は 0.014 で、検出の目安の SNR $= 10$ に届かない。SNR $= 10$ には、この強さのままなら $\beta/H \lesssim 134$、この速さのままなら $\alpha_\theta \gtrsim 2$ が要る。導出はすべて付録に省略なく載せる。

目次

1 目的と問い 1

2 設定 2

3 結果 3

4 検算と計算の計画 5

5 一般形の相転移 5

6 議論と今後 8

付録 A 一般形と零温度の模型の対応、臨界温度の導出 9

付録 B 核生成の条件と相転移の速さの導出 9

付録 C 相転移の強さの導出 9

付録 D 重力波の換算の導出 10

1 目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、零温度のノートで検算した 3 次元の bounce の作用を使うと、有限温度の一次相転移の温度、強さ、速さと、それが作る重力波はどう決まるか。第二に、$\phi^3 + \phi^4$ 理論そのものの熱的な歴**

史では、高温の相からどちらの真空に移るか。そして、それは零温度のノートの真空の安定性の限界をどう変えるか。

第一の問いを立てる理由は、零温度のノートの手順 (9) で、$d=3$ の作用 $S_3(\alpha)$ を Dine ら [2] の近似式と 0.8% 以内で一致させてあるからである。電弱相転移の高温展開のポテンシャル $D(T^2-T_0^2)\phi^2 - ET\phi^3 + \lambda_T\phi^4/4$ は、温度に依存する係数を持つ $\phi^3+\phi^4$ のポテンシャルそのものなので、$S_3(\alpha)$ をそのまま使える。第二の問いを立てる理由は、零温度のノートで $\alpha<1$ の $\phi=0$ を準安定な真空として扱ったが、宇宙が高温から冷えるとき、そもそも $\phi=0$ に落ち着くかは自明でないからである。

求める量は四つである。(i) 一般形の臨界温度と、零温度の α との対応。(ii) 核生成温度 T_n、相転移の強さ $\alpha_{\rm PT}$、速さ β/H。(iii) 音波と乱流による重力波のスペクトルと、LISA の感度との比較。(iv) 場 ϕ 自身の熱ループによる温度ポテンシャルでの、相の移り変わりと (κ_3,κ_4) の熱的な安定性。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で手計算の結果を述べる。第 4 節で検算と計算の計画を定める。第 5 節で一般形の相転移を扱う（現在は手順 (3) まで）。第 6 節で未決の点と今後の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 D にある。

2 設定

零温度のノート [1] の模型は、ポテンシャル $V=\frac{1}{2}m^2\phi^2+\frac{g}{3!}\phi^3+\frac{\lambda}{4!}\phi^4$ を持つ実スカラー 1 つで、その形は $\alpha\equiv 3\lambda m^2/g^2$ で決まる。有限温度では、高温展開の一般形

$$V(\phi,T) = D\left(T^2-T_0^2\right)\phi^2 - ET\phi^3 + \frac{\lambda_T}{4}\phi^4 \tag{1}$$

を使う [2]。D、E、T_0、λ_T は温度にほとんどよらない係数で、SM ではゲージ粒子とトップクォークの熱ループから決まる（付録 A）。場 ϕ 自身の熱ループによる温度ポテンシャルは、後の手順で導く。

■ **前提。** 本ノートは次の前提に立つ。

1. $\hbar=c=k_B=1$ とし、エネルギーと温度の単位は GeV とする。
2. 宇宙は放射優勢で、有効自由度は $g_*=106.75$、ハッブル率は $H=1.66\sqrt{g_*}\,T^2/M_{\rm Pl}$（$M_{\rm Pl}=1.22091\times10^{19}$ GeV）とする。
3. 有限温度の崩壊率は $\Gamma(T)=T^4\big(S_3/(2\pi T)\big)^{3/2}e^{-S_3/T}$ とし [3]、核生成温度 T_n を $\Gamma(T_n)=H(T_n)^4$ で定める。前因子は見積もりで、その不定性は T_n の条件の対数にしか効かない。
4. 一般形の係数は 1 ループの高温展開の値で、λ_T の温度依存（対数）は T_c での値で代表させる。Dine らによれば、λ_T の T_1、T_c、T_0 での値の差は小さい。
5. SM 的な係数には、$m_W=80.37$、$m_Z=91.19$、$m_t=172.6$、$m_h=125.25$、$v=246.22$（いずれも GeV）を使う。
6. 相転移の強さと速さは T_n で評価する。式 (1) は、ϕ によらない放射の自由エネルギー $-\pi^2 g_* T^4/90$ を除いた部分とし（$V(0,T)=0$）、対称相のエンタルピー密度は放射のもの $w_+=\frac{4}{3}\rho_{\rm rad}$（$\rho_{\rm rad}=\pi^2 g_* T^4/30$）とする。
7. 重力波は、泡の壁が一定の速さ v_w で広がり（暴走しない）、放出されたエネルギーが流体の運動に移る場合の、音波と乱流から求める。v_w は模型からは決めず、0.95（デトネーション）と 0.44（デフラグレーション）の二つを使う。発生時の温度 T_* は T_n とし（再加熱は無視）、その後の宇宙は放射優勢で断熱的に膨張するとする。今日のハッブル定数は $h=0.678$、CMB の温度は 2.725 K とする。
8. LISA は、4 年の観測で稼働率 75%（$T_{\rm obs}=9.46\times10^7$ s）とし、検出の目安を SNR $=10$ とする。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
$D,\ E,\ T_0,\ \lambda_T$	一般形 (1) の係数
$M^2(T)$	$\phi=0$ のまわりの有効質量の 2 乗 $2D(T^2-T_0^2)$
$\alpha(T)$	零温度のノートの α を温度の関数として読んだもの（式 (2)）
R	$\lambda_T D/E^2$。$\alpha(T)=R(1-T_0^2/T^2)$
$T_1,\ T_c,\ T_0$	二つ目の極小が現れる温度、二つの極小が縮退する温度、$\phi=0$ が不安定になる温度
$S_3(\alpha)$	零温度のノートの 3 次元の bounce の作用（$S_3=S_3(\alpha)\,m^3/g^2$）
$W(\alpha)$	$\mathrm{d}S_3(\alpha)/\mathrm{d}\alpha$
$\Gamma,\ H,\ g_*,\ M_{\rm Pl}$	単位体積・単位時間あたりの核生成率、ハッブル率、有効自由度、Planck 質量
T_n	核生成温度（$\Gamma=H^4$）
β/H	相転移の速さ $T\,\mathrm{d}(S_3/T)/\mathrm{d}T$（$T=T_n$）
$\phi_-,\ \phi_c,\ \phi_n$	二つ目の極小の場の値と、その T_c、T_n での値
$e,\ p,\ w,\ \theta$	エネルギー密度、圧力、エンタルピー密度 $e+p$、トレースの 1/4 にあたる $(e-3p)/4$
$\rho_{\rm rad}$	放射のエネルギー密度 $\pi^2 g_* T^4/30$
$\Delta V,\ \Delta\theta,\ \Delta e$	対称相（$\phi=0$、添字 $+$）から破れた相（ϕ_-、添字 $-$）を引いた差
$\alpha_\theta,\ \alpha_e$	相転移の強さ $4\Delta\theta/(3w_+)$、$4\Delta e/(3w_+)$（$T=T_n$）
$v_w,\ c_s$	泡の壁の速さ、音速 $1/\sqrt{3}$
$\kappa,\ K,\ \bar U_f$	流体の運動への効率、流体の運動エネルギーの割合 $\kappa\alpha_\theta/(1+\alpha_\theta)$、流体の速さの 2 乗平均の平方根（$K=\frac{4}{3}\bar U_f^2$）
$T_*,\ H_*,\ R_*,\ \tau_{\rm sh}$	重力波が生じるときの温度とハッブル率、泡の平均間隔、衝撃波ができるまでの時間
$h^2\Omega_{\rm gw}(f)$	今日の重力波のエネルギー密度の $\ln f$ あたりの値を臨界密度で割ったもの（$h=H_0/(100\ \mathrm{km/s/Mpc})$）
$F_{\rm gw,0},\ H_{*,0},\ f_p$	今日までの薄まりの因子、H_* を今日の周波数に直したもの、音波のスペクトルのピークの周波数
$S_h,\ h^2\Omega_{\rm sens}$	LISA の歪みの感度（片側のスペクトル密度）と、それを $h^2\Omega$ に直したもの
SNR、PLS	信号対雑音比と、べき乗のスペクトルに対する感度（power-law sensitivity）

3 結果

■ **零温度の模型との対応。** 式 (1) は、$m^2=M^2(T)\equiv 2D(T^2-T_0^2)$、$g=-6ET$、$\lambda=6\lambda_T$ とした零温度の模型のポテンシャルである。したがって

$$\alpha(T)=\frac{\lambda_T M^2}{2E^2T^2}=R\Big(1-\frac{T_0^2}{T^2}\Big),\qquad R\equiv\frac{\lambda_T D}{E^2} \tag{2}$$

で、これは Dine らの α と同じである（付録 A）。零温度のノートの真空の構造（$\alpha>9/8$ で極小は一つ、$\alpha=1$ で縮退、$\alpha<1$ で $\phi=0$ が準安定）が、そのまま温度の関数として読める。高温（$\alpha>9/8$）から冷えると、$\alpha=9/8$ で二つ目の極小が現れ、$\alpha=1$ で二つの極小が縮退し、$\alpha=0$ で $\phi=0$ が不安定になる。その温度と場の値は

$$T_1^2=\frac{T_0^2}{1-9E^2/(8\lambda_T D)},\quad \phi_1=\frac{3ET_1}{2\lambda_T};\qquad T_c^2=\frac{T_0^2}{1-E^2/(\lambda_T D)},\quad \phi_c=\frac{2ET_c}{\lambda_T};\qquad \phi_0=\frac{3ET_0}{\lambda_T} \tag{3}$$

で、Dine らの式 (12)〜(16) を再現する（付録 A）。

■ **3 次元の作用。** 零温度のノートの $S_3=(m^3/g^2)S_3(\alpha)$ に上の対応を入れると

$$\frac{S_3}{T}=\frac{M^3}{36E^2T^3}\,S_3(\alpha)=\frac{E}{36}\Big(\frac{2\alpha}{\lambda_T}\Big)^{3/2}S_3(\alpha) \tag{4}$$

となる（付録 A）。温度は $\alpha(T)$ を通してだけ入る。Dine らの近似式 $S_3/T=4.85\,M^3/(E^2T^3)\,f(\alpha)$ は、$S_3(\alpha)=36\times 4.85\,f(\alpha)$ にあたる。

■ **核生成と相転移の速さ。** $\Gamma = H^4$ は

$$\frac{S_3}{T} - \frac{3}{2}\ln\frac{S_3}{2\pi T} = 4\ln\frac{M_{\rm Pl}}{1.66\sqrt{g_*}\,T} \tag{5}$$

と書ける（付録 B）。右辺は $T \approx 160$ GeV で 144 で、よく使われる $S_3/T \approx 140$ の目安にあたる。相転移の速さは、λ_T を一定とすると

$$\frac{\beta}{H} = T\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}\frac{S_3}{T} = \frac{S_3}{T}\Big[\frac{3}{2\alpha} + \frac{W(\alpha)}{S_3(\alpha)}\Big]\cdot 2(R-\alpha) \tag{6}$$

である（付録 B）。$W = \mathrm{d}S_3(\alpha)/\mathrm{d}\alpha$ は零温度のノートの手順 (9) で求めてある。

■ **相転移の強さ。** Caprini ら [5] の式 (12) に従い、相転移の強さを $\alpha_\theta = 4\Delta\theta(T_n)/(3w_+(T_n))$ で測る。$\theta = (e-3p)/4$ はエネルギー運動量テンソルのトレースの 1/4 で、bag 模型では $\Delta\theta$ が bag 定数そのものになる。ポテンシャルの差を圧力の差 $p_+ - p_- = -(V(0,T) - V(\phi_-,T))$ と読み、極小の条件を使うと

$$\Delta\theta = \frac{1}{2}DT_0^2\phi_-^2, \qquad \alpha_\theta = \frac{\Delta\theta}{\rho_{\rm rad}} = \frac{15D}{\pi^2 g_*}\Big(\frac{T_0}{T_n}\Big)^2\Big(\frac{\phi_n}{T_n}\Big)^2 \tag{7}$$

となる（付録 C）。式 (1) のうち T_0 を含む項のほかは (ϕ, T) について 4 次の斉次式で、T^4 に比例する自由エネルギーは放射と同じくトレースを持たない。そのため $\Delta\theta$ は T_0 という尺度だけから生じる。強さは ϕ_n/T_n と過冷却の度合い T_0/T_n だけで決まり、E と λ_T には ϕ_n/T_n と T_n を通してだけよる。$\alpha > 0$ で核生成が起こるかぎり $T_n > T_0$ なので、$\alpha_\theta < (15D/\pi^2 g_*)(\phi_n/T_n)^2$ が上限になる。T_c では $4\Delta\theta$ は潜熱 $L = 2DT_0^2\phi_c^2$ に等しい。Caprini らの式 (13) の、エネルギーの差による強さ $\alpha_e = 4\Delta e(T_n)/(3w_+(T_n))$ は

$$\Delta e = 4\Delta\theta - 3\Delta V, \qquad \Delta V = V(0,T) - V(\phi_-,T) = \frac{\phi_-^2}{4}\big(ET\phi_- - M^2\big) \tag{8}$$

から求まる（付録 C）。

■ **重力波の式。** 泡の壁が広がると、放出されたエネルギーの一部が流体の運動になり、その音波と乱流が重力波を出す。流体の運動エネルギーの割合は $K = \kappa\,\alpha_\theta/(1+\alpha_\theta)$ で [5]、効率 $\kappa(\alpha_\theta, v_w)$ には Espinosa ら [6] の近似式を使う。指数関数的に増える核生成率のもとでは、泡の平均間隔は $H_*R_* = (8\pi)^{1/3}\max(v_w, c_s)/(\beta/H)$ である（付録 D）。音波による今日のスペクトルには、Hindmarsh ら [7] の数値シミュレーションの式（正誤表で直したもの）を使う。

$$h^2\Omega_{\rm sw}(f) = h^2\cdot 3\times 0.687\,F_{\rm gw,0}\,K^2\,(H_*R_*)\,\tilde\Omega_{\rm gw}\,C\Big(\frac{f}{f_p}\Big)\min\big(1, H_*\tau_{\rm sh}\big), \qquad C(s) = s^3\Big(\frac{7}{4+3s^2}\Big)^{7/2} \tag{9}$$

ここで $\tilde\Omega_{\rm gw} = 1.2\times 10^{-2}$ は流体の運動が重力波に移る効率、$F_{\rm gw,0} = 3.57\times 10^{-5}(100/g_*)^{1/3}$ は今日までの薄まり、$f_p = 26\,\mu\mathrm{Hz}\,(z_p/10)(H_*R_*)^{-1}(T_*/100\,\mathrm{GeV})(g_*/100)^{1/6}$（$z_p = 10$）はピークの周波数である。0.687 は $\int C\,\mathrm{d}\ln s$ の逆数で、全体の量を $3K^2H_*R_*\tilde\Omega_{\rm gw}$ にそろえる。最後の因子は、衝撃波が $\tau_{\rm sh} = R_*/\bar U_f$ でできて、音波がハッブル時間より早く終わる場合の補正である [5]。乱流には Caprini ら [8] の式を使う。

$$h^2\Omega_{\rm turb}(f) = 3.35\times 10^{-4}\,\frac{H_*}{\beta}\,(\epsilon K)^{3/2}\Big(\frac{100}{g_*}\Big)^{1/3} v_w\,\frac{(f/f_{\rm turb})^3}{(1+f/f_{\rm turb})^{11/3}\,(1+8\pi f/H_{*,0})} \tag{10}$$

ここで $\epsilon = 0.05$ は流体の運動のうち乱流になる割合、$f_{\rm turb} = 27\,\mu\mathrm{Hz}\,v_w^{-1}(\beta/H)(T_*/100\,\mathrm{GeV})(g_*/100)^{1/6}$、$H_{*,0} = 16.5\,\mu\mathrm{Hz}\,(T_*/100\,\mathrm{GeV})(g_*/100)^{1/6}$ である。この形は Caprini, Durrer, Servant [9] の解析的な計算に基づく。LISA の感度には、要求文書 [11] の歪みの感度 $S_h(f)$ を使い、

$$h^2\Omega_{\rm sens}(f) = \frac{2\pi^2}{3H_{100}^2}f^3 S_h(f), \qquad \mathrm{SNR} = \Big[T_{\rm obs}\int \mathrm{d}f\,\Big(\frac{h^2\Omega_{\rm gw}(f)}{h^2\Omega_{\rm sens}(f)}\Big)^2\Big]^{1/2} \tag{11}$$

とする [5]（$H_{100} = 100$ km/s/Mpc）。べき乗のスペクトルに対する感度（PLS）は、Thrane と Romano [10] の作り方で、式 (11) の SNR から作る。$F_{\rm gw,0}$、$H_{*,0}$、f_p の係数、R_*、$\Omega_{\rm sens}$ と PLS は付録 D で導く。

表 2: SM 的な係数での一般形の相転移（手順 (1)）。係数は Dine らの式 (4)、(8)〜(11) に今の質量を入れたもの、λ_T は T_c での値である。「確かめ」は独立な求め方との一致を表す。

量	値	確かめ
D、E、B	0.166632、9.5778×10^{-3}、-4.3903×10^{-3}	—
T_0、λ、$\lambda_T(T_c)$	163.4953 GeV、0.12938、0.11457	—
T_1	163.9390 GeV	数値の極小と全桁一致
T_c、ϕ_c/T_c	163.8895 GeV、0.16719	数値の極小と全桁一致
T_n、T_c-T_n	163.8723 GeV、0.0172 GeV	$\ln(\Gamma/H^4)=5\times10^{-11}$
$\alpha(T_n)$、ϕ_n/T_n	0.9565、0.174	—
S_3/T（T_n）	148.78	Dine らの近似式 150.09（+0.9%）
β/H	2.5215×10^{6}	数値微分と相対 4×10^{-9}

4　検算と計算の計画

零温度のノートと違い、ツールどうしの比較より、閉じた式と数値の突き合わせと、文献との照合が中心になる。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 一般形の臨界温度、核生成温度、β/H を求め、閉じた式を数値の極小と数値微分で、S_3/T を Dine らの近似式で確かめる。SM 的な係数で試す。(2) E などを変えて強い相転移を作り、相転移の強さ $\alpha_{\rm PT}$（定義は文献で確かめる）と β/H を求める。(3) 音波と乱流による重力波のスペクトルの近似式を原論文で確かめ、LISA の感度と比べる。(4) 場 ϕ 自身の熱ループによる温度ポテンシャル（高温展開と daisy の和）を手で導き、相の移り変わりを追う。(5) 一般のポテンシャルの 3 次元の bounce を求める道具を作り、手順 (1) の S_3 を再現したうえで、単一場の模型の核生成と (κ_3,κ_4) の熱的な安定性を調べる。(6) 単一場の模型の相転移の重力波を求める。(7) 独立な道具（CosmoTransitions）と照合する。

5　一般形の相転移

■ **手順 (1)：臨界温度と核生成温度。** Dine らの式 (4)、(8)〜(11) に今の質量を入れると、$D=0.166632$、$E=9.5778\times10^{-3}$、$B=-4.3903\times10^{-3}$、$T_0=163.4953$ GeV、$\lambda=m_h^2/(2v^2)=0.12938$、$\lambda_T(T_c)=0.11457$ となる（表 2）。$R=\lambda_T D/E^2=208.1$ と大きいので、α は T_0 のすぐ上で 0 から 9/8 まで変わる。式 (3) の $T_1=163.9390$ GeV と $T_c=163.8895$ GeV は、ポテンシャルの極小を数値で求めて決めた温度と全桁で一致し、$\phi_c/T_c=2E/\lambda_T=0.1672$ も数値の極小の位置と一致した。

$S_3(\alpha)$ には零温度のノートの手順 (9) の 31 点を使い、α の間は $\mathrm{d}S_3/\mathrm{d}\alpha=W$ を使った 3 次の Hermite 補間でつないだ。$\alpha>0.99$ では、薄い壁の展開 $(1-\alpha)^2S_3/(32\pi/9)=1+c_1(1-\alpha)+c_2(1-\alpha)^2$ を $\alpha\ge0.94$ で当てはめて使った。その切片は 1.00008 である。式 (5) を解くと $T_n=163.8723$ GeV で、T_c の 0.0172 GeV 下である。このとき $\alpha(T_n)=0.9565$、$S_3/T=148.78$、$\phi_n/T_n=0.174$ である。S_3/T は Dine らの近似式の値 150.09 と 0.9% で一致した。これは零温度のノートで見た、$\alpha\approx0.96$ での近似式の精度と同じである。式 (6) の $\beta/H=2.5215\times10^{6}$ は、S_3/T の中心差分（Richardson 外挿）と相対 4×10^{-9} で一致した。

この結果は、SM のヒッグスの質量では電弱相転移が非常に弱いという、よく知られた結論を再現する。$\phi_n/T_n\approx0.17$ は、電弱バリオン数生成に要る $\phi/T\gtrsim1$ よりずっと小さい。T_c-T_n が T_c の 10^{-4} しかなく、β/H が 10^6 もあるので、重力波も事実上作られない。なお、このパラメータでは 1 ループの高温展開そのものが信頼できず、格子計算によれば $m_h\gtrsim m_W$ では相転移はクロスオーバーになる [4]。ここでの数値は、強い相転移を調べる次の手順のための道具の検算と、その出発点である。スクリプトは `dine_form.py` である。

■ **手順 (2)：強い相転移の強さと速さ。** 強さの定義は Caprini ら [5] の原文で確かめた。式 (12) の $\alpha_\theta\equiv4\Delta\theta(T_n)/(3w_+(T_n))$ は、bag 模型の $\alpha=\epsilon/(a_+T^4)$（式 (9)）をトレースで一般化したものである。彼らは、流体の解析に効くのは $\Delta\theta$ だとして、この定義を標準に採る。式 (13) の α_e については、弱い相転移では $\Delta e\approx4\Delta\theta$

表 3: 手順 (3) のための基準点。BP1〜BP3 は $\lambda_T = 0.05$ で $\phi_n/T_n = 1$、2、3 となる点、BP4 は走査で最も強い点（$\lambda_T = 0.02$、$E = 0.995E_{\max}$）である。$D = 0.166632$、$T_0 = 163.4953$ GeV、$g_* = 106.75$ は共通である。

	BP1	BP2	BP3	BP4
λ_T	0.05	0.05	0.05	0.02
E	0.022285	0.042720	0.062274	0.054155
R	16.776	4.5652	2.1484	1.1363
T_c [GeV]	168.597	185.009	223.623	472.014
T_n [GeV]	167.794	179.351	199.960	213.388
$\alpha(T_n)$	0.8485	0.7715	0.7121	0.4693
S_3/T	148.68	148.41	147.97	147.71
ϕ_n/T_n	1	2	3	7.163
α_θ	2.252×10^{-3}	7.886×10^{-3}	1.427×10^{-2}	7.145×10^{-2}
α_e	8.894×10^{-3}	2.906×10^{-2}	4.242×10^{-2}	1.160×10^{-2}
β/H	4.958×10^{4}	7.926×10^{3}	2.496×10^{3}	9.742×10^{2}

なので運動エネルギーを過大に見積もる、と注意している。本ノートでも $\alpha_{\rm PT} = \alpha_\theta$ とし、α_e は比べるために載せる。

検算は三つ行った。(a) 共通の関数（`tptlib.py`）は、手順 (1) の T_n、$\alpha(T_n)$、S_3/T、β/H、ϕ_n/T_n を相対 10^{-14} 以内で再現した。(b) 式 (8) の ΔV は、ポテンシャルの極小を数値で求めた値と相対 2×10^{-13} 以内で一致した。(c) $\Delta\theta = \Delta V - (T/4)\,\partial\Delta V/\partial T$ と $\Delta e = \Delta V - T\,\partial\Delta V/\partial T$ を、数値の極小から求めた ΔV の中心差分（Richardson 外挿）で求めた。式 (7)、(8) との差は、SM 的な係数で相対 8×10^{-9}、$\lambda_T = 0.05$、$E = 0.04$ で相対 1.5×10^{-10} だった。SM 的な係数では $\alpha_\theta = 7.14 \times 10^{-5}$、$\alpha_e/\alpha_\theta = 3.999$ である。T_n が T_c に近く $\Delta V \approx 0$ なので、Δe は潜熱でほぼ決まり、$\alpha_e \approx 4\alpha_\theta$ になる。

走査では、D と T_0 を SM 的な値に固めた。$\lambda_T = 0.02$、0.05、0.1146（SM 的な値）のそれぞれで、E を SM 的な値 9.58×10^{-3} から $0.995E_{\max}$ まで等比に 60 点動かした。$E_{\max} = (8\lambda_T D/9)^{1/2}$ は $R = 9/8$ にあたり、$E < E_{\max}$ なら高温での極小は $\phi = 0$ だけである。すべての点で核生成が起こり、S_3/T は 146.4〜148.8 にとどまった。結果を図 1 に示す。$\lambda_T = 0.02$ では $\phi_n/T_n = 1.11$〜7.16、$\alpha_\theta = 2.9 \times 10^{-3}$〜$7.1 \times 10^{-2}$、$\beta/H = 8.0 \times 10^{4}$〜$9.7 \times 10^{2}$ である。$\lambda_T = 0.05$ では $\phi_n/T_n = 0.41$〜4.23、$\alpha_\theta = 4.0 \times 10^{-4}$〜$1.8 \times 10^{-2}$、$\beta/H = 4.9 \times 10^{5}$〜$7.5 \times 10^{2}$ である。$\lambda_T = 0.1146$ では $\phi_n/T_n = 0.17$〜2.63、$\alpha_\theta = 7.1 \times 10^{-5}$〜$5.0 \times 10^{-3}$（最大は $\phi_n/T_n = 2.28$ での 5.6×10^{-3}）、$\beta/H = 2.5 \times 10^{6}$〜$7.7 \times 10^{2}$ である。E が最大の点での T_n/T_c は、それぞれ 0.452、0.531、0.626 である。

図 1 の上の図は、式 (7) の通りに読める。ϕ_n/T_n が小さいと $T_n \approx T_0$ なので、三つの λ_T の曲線は、$T_n \to T_0$ の直線 $(15D/\pi^2 g_*)(\phi_n/T_n)^2 = 2.37 \times 10^{-3}(\phi_n/T_n)^2$ に重なる。E を大きくすると過冷却が進み、$(T_0/T_n)^2$ が小さくなって、曲線は直線から下に離れる。$\lambda_T = 0.1146$ では、E が最大に近づくと、ϕ_n/T_n の伸びより $(T_0/T_n)^2$ の減りが勝ち、α_θ は減りに転じる。$\alpha_\theta \gtrsim 0.1$ には $\phi_n/T_n \gtrsim 6.5$ が要り、λ_T を小さくしなければ届かない。下の図の β/H は ϕ_n/T_n とともに減る。ただし、三つの λ_T のどれでも最小は 7.5×10^{2}〜9.7×10^{2} で、10^3 程度より下には届かなかった。

手順 (3) で重力波を求めるため、表 3 の 4 点を選んだ。BP1〜BP3 は、$\lambda_T = 0.05$ で $\phi_n/T_n = 1$、2、3 となる点である（E は ϕ_n/T_n の根を Brent 法で求めた）。BP4 は走査で最も強い点（$\lambda_T = 0.02$、$E = 0.995E_{\max}$）である。BP1〜BP3 の α_e/α_θ は 3.95、3.69、2.97 で、過冷却が進むほど 4 から下がる。式 (8) の $\Delta e = 4\Delta\theta - 3\Delta V$ は打ち消し合う二つの量の差で、ΔV が育つと小さくなるからである。BP4 では $\Delta V/\rho_{\rm rad} = 0.091$ が $\alpha_\theta = 0.071$ を上回り、$\alpha_e/\alpha_\theta = 0.16$ になる。Caprini らが $\alpha_e \approx \alpha_\theta$ とするのは、温度によらない真空のエネルギーが ΔV を占める $\alpha \gtrsim 1$ の場合で、ここには当たらない。

ここでは一般形を、D、E、T_0、λ_T を自由に選べる模型として扱った。$\phi_n/T_n \gtrsim 1$ では、場に結合する粒子の質量が温度と同じ程度になり、高温展開そのものの精度が落ちる。また、BP4 のように $T_c/T_n \approx 2$ まで過冷却すると、λ_T の対数の温度依存も効きうる。本ノートでは、一般形の結果を、係数を与えたときの相転移の性質として読む。スクリプトは `strong_pt.py`（共通の関数は `tptlib.py`）である。

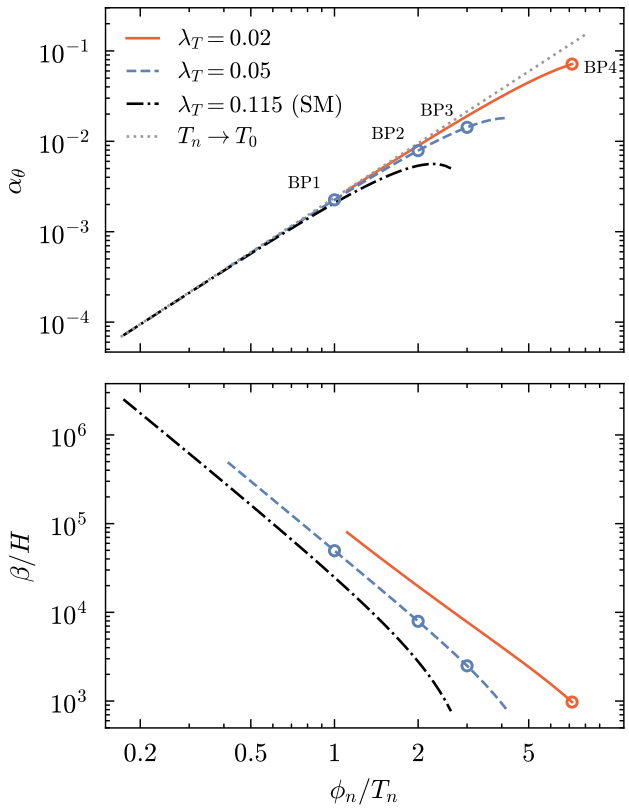


図 1: 一般形の相転移の強さ α_θ（上）と速さ β/H（下）を、ϕ_n/T_n の関数として示す（手順 (2)）。D、T_0 は SM 的な値に固め、各 λ_T で E を SM 的な値から $0.995E_{\max}$ まで動かした。点線は $T_n \to T_0$ での上限 $(15D/\pi^2 g_*)(\phi_n/T_n)^2$、丸は表 3 の基準点である。

■ 手順 (3)：重力波と LISA の感度。 使った式は、すべて原論文で確かめた。κ は Espinosa ら [6] の付録 A の式 (95)〜(102)、音波は Hindmarsh ら [7] の式 (23)、(35)、(36)、(43) と正誤表の式 (2)、衝撃波の補正は Caprini ら [5] の式 (32)、乱流は Caprini ら [8] の式 (16)〜(18)、(21)、LISA の感度は要求文書 [11] の式 (3) である。音波の振幅には、文献の間で食い違いがある。Caprini ら [5] の式 (29) は、正誤表の 3 の代わりに $1/c_s = \sqrt{3}$ を持ち、式 (32) の衝撃波の補正は $H_* R_*/\bar{U}_f$ の代わりに $H_* R_*/\sqrt{K}$ である。同じ $\tilde{\Omega}_{\rm gw}$ でそのまま使うと、本ノートの基準点では振幅がちょうど 1/2 になる。Caprini ら [8] の式 (13)〜(15) には衝撃波の補正がなく、ピークは 30〜190 倍大きい。本ノートでは、数値シミュレーションの原論文の正誤表による式 (9) を使い、この差を振幅の不定性とみなす。

検算は五つ行った。(a) $\int C\,\mathrm{d}\ln s = 1.45539$ で、その逆数 0.68710 は式の 0.687 と一致した。(b) $T_{\gamma,0} = 2.725$ K から $\Omega_{\gamma,0}h^2 = 2.4711 \times 10^{-5}$ で、$F_{\rm gw,0}(g_* = 100) = 3.5670 \times 10^{-5}$ は 3.57×10^{-5} と相対 9×10^{-4} で一致した。(c) エントロピーの保存から求めた $H_{*,0}$ は、$T_* = 100$ GeV、$g_* = 100$ で $16.46\,\mu$Hz で、$16.5\,\mu$Hz と相対 2×10^{-3} で一致した。f_p の係数 $(z_p/2\pi)H_{*,0} = 26.20\,\mu$Hz は、$26\,\mu$Hz と 0.8% で一致した。(d) κ の近似式は、$v_w = c_s$ と Jouguet の速さ v_J で、両側の値が相対 10^{-6} 以内で一致し（10^{-9} ずらした分の差）、$v_w = 1$ で κ_D になる。(e) PLS に接するべき乗のスペクトルの SNR は 10.000000 である。LISA の $h^2\Omega_{\rm sens}$ の最小は 2.45 mHz での 4.38×10^{-12}、PLS（SNR = 10）の最小は 2.62 mHz での 8.79×10^{-14} である。

基準点の結果を表 4 と図 2 に示す。どの点でも $H_*\tau_{\rm sh} = 0.009$〜0.074 と小さく、衝撃波ができて音波はハッブル時間の数 % で終わる。乱流のピークは、$v_w = 0.95$ のどの点でも音波のおよそ 1/550 である。ただし、乱流は高い周波数で $f^{-5/3}$ とゆっくり下がるので、BP4 では 0.23 Hz より上で音波を上回る。$v_w = 0.95$ では、BP1〜BP4 のピークの周波数は 786、134、47、20 mHz、ピークの $h^2\Omega_{\rm gw}$ は 3.2×10^{-23}〜2.0×10^{-15}、SNR は 7.6×10^{-15}〜0.014 である。$v_w = 0.44$ では κ は大きくなるが、R_* が c_s で決まり、f_p も高くなるので、SNR はさらに小さい。手順 (2) の走査の 180 点すべてで SNR を求めると、最大は BP4 の 0.014 で、検出の目安の SNR = 10 より 3 桁小さい。Caprini ら [8] の大きい振幅を使っても、BP4 の SNR は 0.12 である。

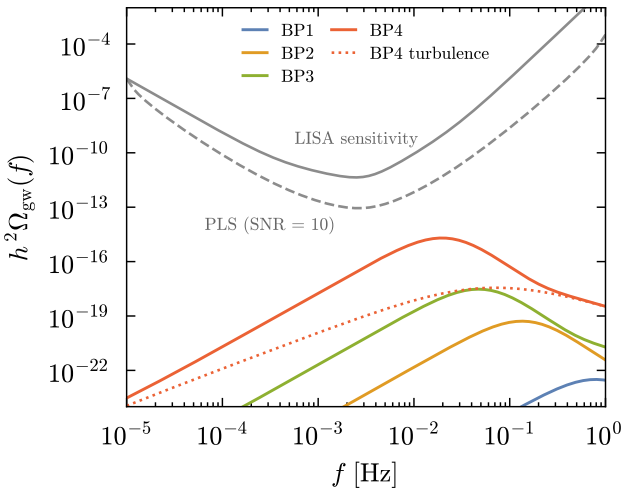


図 2: 基準点の重力波のスペクトル（音波と乱流の和、$v_w = 0.95$）と LISA の感度（手順 (3)）。灰色の実線は要求文書の感度 $h^2\Omega_{\rm sens}$、灰色の破線は SNR $= 10$ の PLS、点線は BP4 の乱流の寄与である。

表 4: 基準点の重力波（手順 (3)）。上は $v_w = 0.95$、下は $v_w = 0.44$ である。ピークは式 (9)、(10) の $h^2\Omega$ の最大値、SNR は音波と乱流の和を式 (11) に入れた値である。

	BP1	BP2	BP3	BP4
$v_w = 0.95$				
κ	0.00348	0.0120	0.0216	0.0988
K	7.83×10^{-6}	9.43×10^{-5}	3.03×10^{-4}	6.59×10^{-3}
$H_* R_*$	5.61×10^{-5}	3.51×10^{-4}	1.11×10^{-3}	2.86×10^{-3}
$H_* \tau_{\rm sh}$	0.0232	0.0418	0.0739	0.0406
f_p [mHz]	786	134	47.1	19.6
音波のピーク	3.2×10^{-23}	5.2×10^{-20}	3.0×10^{-18}	2.0×10^{-15}
乱流のピーク	5.7×10^{-26}	9.4×10^{-23}	5.5×10^{-21}	3.6×10^{-18}
SNR	7.6×10^{-15}	2.3×10^{-9}	2.4×10^{-6}	1.4×10^{-2}
$v_w = 0.44$				
κ	0.00874	0.0281	0.0476	0.174
f_p [mHz]	1293	221	77.6	32.3
音波のピーク	4.6×10^{-23}	6.8×10^{-20}	3.6×10^{-18}	1.7×10^{-15}
SNR	2.5×10^{-15}	7.0×10^{-10}	7.6×10^{-7}	3.7×10^{-3}

足りない理由は、β/H が大きすぎ、強さも小さいことである。衝撃波で音波が早く終わると、$\Omega_{\rm sw} \propto K^{3/2}(H_* R_*)^2$ で、$H_* R_* \propto (\beta/H)^{-1}$ が効く。BP4 の α_θ と T_n のまま SNR $= 10$ にするには $\beta/H \le 134$ が要る（このとき $f_p = 2.7$ mHz で、LISA の最も感度のよい周波数に来る）。BP4 の β/H のままなら $\alpha_\theta \ge 2.05$ が要る。一般形の走査では $\beta/H \ge 7.5 \times 10^2$、$\alpha_\theta \le 0.071$ なので、D と T_0 を SM 的な値に固め、$\lambda_T \ge 0.02$ とした範囲の一般形では、LISA で見える重力波は作れない。スクリプトは `gw_spectrum.py` である。

6　議論と今後

■ **今後。** 第 4 節の手順 (4) から順に進める。手順 (4) 以降の手計算（単一場の温度ポテンシャル）は、進めるにつれて付録に加える。

付録 A　一般形と零温度の模型の対応、臨界温度の導出

■ **係数の対応。** 式 (1) を $V=\frac{1}{2}m^2\phi^2+\frac{g}{6}\phi^3+\frac{\lambda}{24}\phi^4$ と比べると、$\frac{1}{2}m^2=D(T^2-T_0^2)$、$\frac{g}{6}=-ET$、$\frac{\lambda}{24}=\frac{\lambda_T}{4}$ なので、$m^2=M^2=2D(T^2-T_0^2)$、$g=-6ET$、$\lambda=6\lambda_T$ である。よって $\alpha=3\lambda m^2/g^2=18\lambda_T M^2/(36E^2T^2)=\lambda_T M^2/(2E^2T^2)$ で、M^2 を入れると式 (2) を得る。逆に解くと $M^2=2\alpha E^2T^2/\lambda_T$ である。

■ **極小と臨界温度。** 零温度のノートの付録 G より、$f=g\phi/m^2$ について、二つ目の極小は $\alpha\le 9/8$ で $f_-=-\frac{9}{2\alpha}\bigl(1+\sqrt{1-8\alpha/9}\bigr)$ にあり、$\alpha=1$ で $\phi=0$ と縮退する。$\phi=0$ は $m^2=M^2<0$、すなわち $\alpha<0$ で不安定になる。$\phi=(m^2/g)f=-M^2f/(6ET)$ である。$\alpha=9/8$ は $1-T_0^2/T^2=9/(8R)$ を与え、$T_1^2=T_0^2/(1-9E^2/(8\lambda_T D))$ である。このとき $f_-=-4$ で、$\phi_1=4M^2/(6ET)=\frac{2}{3}\cdot\frac{2\cdot\frac{9}{8}E^2T^2}{\lambda_T}\cdot\frac{1}{ET}=\frac{3ET}{2\lambda_T}$ である。$\alpha=1$ は $T_c^2=T_0^2/(1-E^2/(\lambda_T D))$ を与え、$f_-=-6$ から $\phi_c=M^2/(ET)=2ET_c/\lambda_T$ である。$\alpha\to 0$ では $f_-\simeq -9/\alpha$ なので、$\phi_0=\frac{9M^2}{6\alpha ET}=\frac{3ET}{\lambda_T}$ である。

■ **3 次元の作用。** 零温度のノートの $S_3=(m^3/g^2)S_3(\alpha)$ に $m=M$、$g^2=36E^2T^2$ を入れると $S_3/T=M^3S_3(\alpha)/(36E^2T^3)$ で、$M^3=(2\alpha/\lambda_T)^{3/2}E^3T^3$ から式 (4) を得る。

■ **SM 的な係数。** Dine らの式 (4)、(8)〜(11) は

$$D=\frac{2m_W^2+m_Z^2+2m_t^2}{8v^2},\quad E=\frac{2m_W^3+m_Z^3}{4\pi v^3},\quad B=\frac{3(2m_W^4+m_Z^4-4m_t^4)}{64\pi^2v^4},\quad T_0^2=\frac{m_h^2-8Bv^2}{4D}$$

と、$\lambda_T=\lambda-\frac{3}{16\pi^2v^4}\bigl[2m_W^4\ln\frac{m_W^2}{a_BT^2}+m_Z^4\ln\frac{m_Z^2}{a_BT^2}-4m_t^4\ln\frac{m_t^2}{a_FT^2}\bigr]$（$\ln a_B=2\ln 4\pi-2\gamma_E$、$\ln a_F=2\ln\pi-2\gamma_E$、$\lambda=m_h^2/(2v^2)$）である。$T_c$ は、$\lambda_T(T_c)$ を使った式 (3) を反復で解いて求めた。

付録 B　核生成の条件と相転移の速さの導出

■ **核生成の条件。** $\Gamma=T^4(S_3/(2\pi T))^{3/2}e^{-S_3/T}$ と $H=1.66\sqrt{g_*}T^2/M_{\rm Pl}$ を $\Gamma=H^4$ に入れて対数をとると、$4\ln T+\frac{3}{2}\ln\frac{S_3}{2\pi T}-\frac{S_3}{T}=4\ln H$、すなわち式 (5) を得る。$T=163.9$ GeV では $M_{\rm Pl}/(1.66\sqrt{g_*}T)=4.34\times10^{15}$ で、右辺は 144.0 である。$S_3/T=148.8$ では左辺の対数の項が 4.7 なので、両辺が釣り合う。T_n は、$\ln(\Gamma/H^4)$ を T の関数として Brent 法で解いて求めた。ϕ_n は T_n での f_- から $\phi=-M^2f_-/(6ET)$ で求めた。

■ **相転移の速さ。** $S_3/T=(E/36)(2/\lambda_T)^{3/2}\alpha^{3/2}S_3(\alpha)$ を α で微分すると $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\frac{S_3}{T}=\frac{S_3}{T}\bigl[\frac{3}{2\alpha}+\frac{W}{S_3(\alpha)}\bigr]$ である（λ_T は一定とする）。式 (2) から $T\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}T}=2R\frac{T_0^2}{T^2}=2(R-\alpha)$ なので、式 (6) を得る。数値の確かめでは、S_3/T の中心差分を刻み $h=10^{-6}T_n$ と $h/2$ で求めて Richardson 外挿した。

付録 C　相転移の強さの導出

■ **熱力学の量。** 各相の圧力は自由エネルギー密度の符号を変えたもので、前提 6 より $p_\pm=p_{\rm rad}-V_\pm$ である。ここで $p_{\rm rad}=\pi^2g_*T^4/90$、$V_+=V(0,T)=0$、$V_-=V(\phi_-(T),T)$ である。$e=T\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}T-p$、$w=e+p=T\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}T$ から

$$e_\pm=\rho_{\rm rad}+V_\pm-T\frac{\mathrm{d}V_\pm}{\mathrm{d}T},\qquad \theta_\pm=\frac{e_\pm-3p_\pm}{4}=V_\pm-\frac{T}{4}\frac{\mathrm{d}V_\pm}{\mathrm{d}T},\qquad w_+=\frac{4}{3}\rho_{\rm rad}$$

である。放射の部分は $e=3p$ なので θ に寄与しない。$\mathrm{d}V_-/\mathrm{d}T$ は ϕ_- の温度変化も含む全微分だが、$\partial V/\partial\phi=0$ が ϕ_- で成り立つので、$\mathrm{d}V_-/\mathrm{d}T=\partial V/\partial T|_{\phi=\phi_-}$ である。差を対称相から破れた相を引いたものとすると、$\Delta V=-V_-$、$\Delta\theta=-\theta_-=\Delta V-\frac{T}{4}\frac{\mathrm{d}\Delta V}{\mathrm{d}T}$、$\Delta e=-(e_--e_+)=\Delta V-T\frac{\mathrm{d}\Delta V}{\mathrm{d}T}$ である。Caprini らの式 (12)、(13) は $\alpha_\theta=4\Delta\theta/(3w_+)=\Delta\theta/\rho_{\rm rad}$、$\alpha_e=\Delta e/\rho_{\rm rad}$ になる。bag 模型（$V_+-V_-=\epsilon$ が温度によらない）では $\Delta\theta=\Delta e=\epsilon$ で、式 (9) の α に戻る。

■ **極小での値。** $M^2 = 2D(T^2 - T_0^2)$ と書くと、$V = \frac{1}{2}M^2\phi^2 - ET\phi^3 + \frac{\lambda_T}{4}\phi^4$ で、極小の条件 $\phi^{-1}\partial V/\partial\phi = M^2 - 3ET\phi + \lambda_T\phi^2 = 0$ から $\frac{\lambda_T}{4}\phi_-^4 = -\frac{1}{4}M^2\phi_-^2 + \frac{3}{4}ET\phi_-^3$ である。これを入れると

$$V_- = \frac{1}{4}M^2\phi_-^2 - \frac{1}{4}ET\phi_-^3, \qquad \frac{T}{4}\frac{\partial V}{\partial T}\Big|_{\phi_-} = \frac{T}{4}\big(2DT\phi_-^2 - E\phi_-^3\big) = \frac{1}{2}DT^2\phi_-^2 - \frac{1}{4}ET\phi_-^3$$

で、$\theta_- = \frac{1}{2}D(T^2 - T_0^2)\phi_-^2 - \frac{1}{2}DT^2\phi_-^2 = -\frac{1}{2}DT_0^2\phi_-^2$ を得る。よって $\Delta\theta = \frac{1}{2}DT_0^2\phi_-^2$ で、$\rho_{\rm rad} = \pi^2 g_* T^4/30$ で割ると式 (7) になる。$\Delta V = -V_- = \frac{\phi_-^2}{4}(ET\phi_- - M^2)$ も同時に得られる。$e_- - \rho_{\rm rad} = V_- - T\,\partial V/\partial T|_{\phi_-} = 4\theta_- - 3V_-$、$e_+ = \rho_{\rm rad}$ なので、$\Delta e = 4\Delta\theta - 3\Delta V$ で、式 (8) を得る。

■ **トレースが T_0 だけから来る理由。** $T_0 = 0$ なら $V(\phi, T) = T^4 U(\phi/T)$ の形で、$V_- = T^4 U(u_-)$（u_- は U の極小で、温度によらない）なので、$\theta_- = V_- - \frac{T}{4}\cdot 4V_- = 0$ である。θ_- は T について 4 次でない項、すなわち $-DT_0^2\phi^2$ だけから生じる。

■ **α を通した別の導き方。** 零温度のノートの変数で書くと、$\phi = (m^2/g)f$、$m^6/g^2 = (2\alpha^3/9)E^4T^4/\lambda_T^3$ から $\Delta V = (E^4T^4/\lambda_T^3)h(\alpha)$、$h(\alpha) = -\frac{2\alpha^3}{9}v(f_-)$、$v(f) = \frac{f^2}{2} + \frac{f^3}{6} + \frac{\alpha f^4}{72}$ である。$T\,{\rm d}\alpha/{\rm d}T = 2(R - \alpha)$ より $T\,{\rm d}\Delta V/{\rm d}T = 4\Delta V + (E^4T^4/\lambda_T^3)h'(\alpha)\cdot 2(R-\alpha)$ で、$\Delta\theta = -\frac{E^4T^4}{2\lambda_T^3}h'(\alpha)(R-\alpha)$ である。$v'(f_-) = 0$ から $h' = -\frac{2}{9}\big[3\alpha^2 v(f_-) + \alpha^3 f_-^4/72\big]$ で、極小の条件 $\alpha f_-^2/18 = -f_-/2 - 1$ を使うと $v(f_-) = f_-^2(6 + f_-)/24$、$\alpha f_-^4/72 = -f_-^2(f_- + 2)/8$ なので

$$h'(\alpha) = -\frac{2}{9}\cdot\frac{\alpha^2 f_-^2}{8}\big[(6 + f_-) - (f_- + 2)\big] = -\frac{\alpha^2 f_-^2}{9} = -\frac{9}{4}\Big(1 + \sqrt{1 - \tfrac{8\alpha}{9}}\Big)^2$$

である。$\phi_- = -\alpha f_- ET/(3\lambda_T)$ より $-h' = (\lambda_T\phi_-/(ET))^2$ で、$R - \alpha = RT_0^2/T^2 = \lambda_T DT_0^2/(E^2T^2)$ を入れると $\Delta\theta = \frac{1}{2}DT_0^2\phi_-^2$ に戻る。

■ **臨界温度での確かめ。** T_c（$\alpha = 1$、$\phi_c = 2ET_c/\lambda_T$、$M^2 = 2E^2T_c^2/\lambda_T$）では $ET_c\phi_c = M^2$ なので $\Delta V = 0$ で、$\Delta e = 4\Delta\theta = 2DT_0^2\phi_c^2$ は潜熱 L である。一方、潜熱を直接求めると、$L = -T_c\,{\rm d}\Delta V/{\rm d}T = T_c\,\partial V/\partial T|_{\phi_c} = T_c(2DT_c\phi_c^2 - E\phi_c^3) = 2\phi_c^2 T_c^2(D - E^2/\lambda_T)$ である。$T_0^2 = T_c^2(1 - E^2/(\lambda_T D))$ より両者は等しい。

■ **数値の確かめ。** ΔV は、ϕ_- の閉じた式の 0.5〜1.5 倍の区間で、$V(\phi, T)$ の極小を有界な Brent 法で求めた。${\rm d}\Delta V/{\rm d}T$ は、刻み $h = 10^{-5}(T_n - T_0)$ と $h/2$ の中心差分を Richardson 外挿して求めた。

付録 D　重力波の換算の導出

■ **流体の運動エネルギー。** Caprini ら [5] の式 (10)、(11) では、泡 1 つのまわりの流体の運動エネルギーを、放出されたエネルギーで割ったものを効率 κ とし、全エネルギーに対する割合を $K = \kappa\alpha/(1+\alpha)$ とする。Espinosa ら [6] の近似式は bag 模型の強さで書かれているが、Caprini らに従い $\alpha = \alpha_\theta$ を入れる。式 (22) の $K = \Gamma\bar{U}_f^2$ で、相対論的な流体の断熱指数 $\Gamma = w/e = 4/3$ を使うと $\bar{U}_f = (3K/4)^{1/2}$ である。衝撃波ができるまでの時間は、流れの長さ R_* を速さ $\bar{U}_f$ で割った $\tau_{\rm sh} = R_*/\bar{U}_f$ である（Caprini らの表 1、Hindmarsh らの式 (22)）。

■ **泡の平均間隔。** 核生成率が $\Gamma(t) = \Gamma_\star e^{\beta(t-t_\star)}$ で増え、泡が速さ v_w で広がるとする（宇宙膨張は無視する）。時刻 t に偽の真空が残る割合は $e^{-I(t)}$ で、$I(t) = \int_{-\infty}^{t}{\rm d}t'\,\Gamma(t')\,\frac{4\pi}{3}v_w^3(t-t')^3$ である。$x = t - t'$ とおくと $I = \frac{4\pi}{3}v_w^3\Gamma(t)\int_0^\infty x^3 e^{-\beta x}{\rm d}x = \frac{8\pi v_w^3}{\beta^4}\Gamma(t)$ である。泡の数密度は、偽の真空で生まれる泡を数えて $n_b = \int{\rm d}t\,\Gamma(t)e^{-I(t)}$ である。$u = I(t)$ とおくと ${\rm d}u = \beta u\,{\rm d}t$、$\Gamma = \beta^4 u/(8\pi v_w^3)$ なので、$n_b = \frac{\beta^3}{8\pi v_w^3}\int_0^\infty e^{-u}{\rm d}u = \frac{\beta^3}{8\pi v_w^3}$ である。平均間隔は $R_* = n_b^{-1/3} = (8\pi)^{1/3}v_w/\beta$ である。デフラグレーションでは、壁の前の衝撃波が音速で先に広がるので、v_w を c_s に置き換える（Caprini らの式 (6)）。$\beta = {\rm d}\ln\Gamma/{\rm d}t$ は、${\rm d}T/{\rm d}t = -HT$ から $\beta = HT\,{\rm d}(S_3/T)/{\rm d}T$ で、式 (6) の β/H に H_* を掛けたものである。

■ **今日までの薄まり。** 重力波は放射と同じく a^{-4} で薄まるので、$\Omega_{{\rm gw},0} = \Omega_{{\rm gw},*}\,\rho_* a_*^4/(\rho_{c,0}a_0^4)$ である。$\rho_* = \frac{\pi^2}{30}g_*T_*^4$ で、エントロピーの保存 $g_s T^3 a^3 =$ 一定から $a_*/a_0 = (g_{s0}/g_{s*})^{1/3}T_{\gamma,0}/T_*$ である（$T_{\gamma,0}$ は今日の CMB の温度）。

よって

$$F_{\mathrm{gw},0} = \frac{\pi^2}{30} g_* T_{\gamma,0}^4 \Big(\frac{g_{s0}}{g_{s*}}\Big)^{4/3} \frac{1}{\rho_{c,0}} = \Omega_{\gamma,0} \Big(\frac{g_{s0}}{g_{s*}}\Big)^{4/3} \frac{g_*}{2}, \qquad \Omega_{\gamma,0} = \frac{\pi^2}{15} \frac{T_{\gamma,0}^4}{\rho_{c,0}}$$

である。$g_{s*} = g_*$ とすると、g_* への依存は $g_* \cdot g_*^{-4/3} = g_*^{-1/3}$ である。$T_{\gamma,0} = 2.725$ K、$\rho_{c,0} = 3H_0^2 M_{\mathrm{Pl}}^2/(8\pi)$ から $\Omega_{\gamma,0} h^2 = 2.4711 \times 10^{-5}$ で、$h = 0.678$、$g_{s0} = 3.91$、$g_* = 100$ で $F_{\mathrm{gw},0} = 3.567 \times 10^{-5}$ である。

■ **周波数の換算。** 周波数は a^{-1} で下がる。H_* を今日の周波数に直すと

$$H_{*,0} = H_* \frac{a_*}{a_0} = 1.66 \sqrt{g_*} \frac{T_*^2}{M_{\mathrm{Pl}}} \Big(\frac{g_{s0}}{g_{s*}}\Big)^{1/3} \frac{T_{\gamma,0}}{T_*}$$

で、$T_* = 100$ GeV、$g_* = 100$ では 16.46 μHz である（GeV から Hz へは $\hbar$ で直す）。$H_{*,0}$ は T_* と $g_*^{1/2-1/3} = g_*^{1/6}$ に比例する。音波のスペクトルは $kR_* = z_p$ でピークを持つ（Hindmarsh らの VI 節）。k は角波数なので、生じたときの周波数は $z_p/(2\pi R_*)$ で、今日は $f_p = \frac{z_p}{2\pi} \frac{H_{*,0}}{H_* R_*}$ である。$z_p = 10$ で係数は 26.2 μHz になり、Hindmarsh らの式 (43) の 26 μHz にあたる。

■ **感度と SNR。** 特性歪み h_c を $\langle h_{ij} h_{ij} \rangle = 2 \int h_c^2 \, \mathrm{d} \ln f$ で定め、感度曲線の規約 $h_c^2 = f S_h$ をとる。このとき $\langle \dot{h}_{ij} \dot{h}_{ij} \rangle = 2 \int \mathrm{d}f \, (2\pi f)^2 S_h$ で、$\rho_{\mathrm{gw}} = \langle \dot{h}_{ij} \dot{h}_{ij} \rangle / (32\pi G)$ から $\mathrm{d}\rho_{\mathrm{gw}}/\mathrm{d} \ln f = \pi f^3 S_h/(4G)$ である。$\rho_{c,0} = 3H_0^2/(8\pi G)$ で割ると $\Omega = 2\pi^2 f^3 S_h/(3H_0^2)$ で、両辺に h^2 を掛けると式 (11) の左の式になる。Caprini らの式 (34) は、この規約で要求文書の S_h を使っている。SNR は Caprini らの式 (33) で、T_{obs} は観測期間に稼働率を掛けたものである。積分は 10^{-5}〜1 Hz で、対数で等間隔な 6001 点の台形公式で行った。

■ **べき乗のスペクトルに対する感度。** SNR は振幅に比例するので、$\Omega_\beta (f/f_{\mathrm{ref}})^\beta$ の SNR を ρ_{th} にする振幅は

$$\Omega_\beta = \rho_{\mathrm{th}} \Big[T_{\mathrm{obs}} \int \mathrm{d}f \, \frac{(f/f_{\mathrm{ref}})^{2\beta}}{\Omega_{\mathrm{sens}}(f)^2} \Big]^{-1/2}$$

である。PLS はその包絡線 $\Omega_{\mathrm{PLS}}(f) = \max_\beta \Omega_\beta (f/f_{\mathrm{ref}})^\beta$ である（Thrane と Romano の式 (29)、(30) で、SNR を式 (11) に替えたもの）。PLS に接するべき乗のスペクトルは、ちょうど SNR $= \rho_{\mathrm{th}}$ を持つ。$\rho_{\mathrm{th}} = 10$、$f_{\mathrm{ref}} = 1$ mHz とし、β は -8〜8 を 0.05 刻みでとった。

参考文献

[1] $\phi^3 + \phi^4$ 理論：1 ループの構造、ユニタリー性、偽の真空の崩壊（$d = 4$）（本リポジトリ `models/phi34/ResearchNote/note.pdf`）。真空の構造（付録 G）、bounce の作用 $S_3(\alpha)$ と Dine らとの照合（手順 (9)、付録 L）。

[2] M. Dine, R. G. Leigh, P. Y. Huet, A. D. Linde, D. A. Linde, "Towards the theory of the electroweak phase transition," Phys. Rev. D **46**, 550 (1992), hep-ph/9203203。高温展開の一般形（式 (4)、(7)〜(11)）、臨界温度（式 (12)〜(16)）、S_3/T の近似式（式 (26)、(27)）。

[3] A. D. Linde, "Decay of the false vacuum at finite temperature," Nucl. Phys. B **216**, 421 (1983); Erratum Nucl. Phys. B **223**, 544 (1983)。有限温度の崩壊率 $\Gamma \sim T^4 e^{-S_3/T}$。

[4] K. Kajantie, M. Laine, K. Rummukainen, M. E. Shaposhnikov, "Is there a hot electroweak phase transition at $m_H \gtrsim m_W$?," Phys. Rev. Lett. **77**, 2887 (1996), hep-ph/9605288。格子計算による電弱相転移の終点。

[5] C. Caprini *et al.*, "Detecting gravitational waves from cosmological phase transitions with LISA: an update," JCAP **03** (2020) 024, arXiv:1910.13125。相転移の強さの定義（bag 模型の式 (8)〜(11)、トレースによる α_θ の式 (12)、エネルギーの差による α_e の式 (13)）。音波の式 (29)〜(32)、SNR と感度の式 (33)、(34)、泡の平均間隔の式 (6)。

[6] J. R. Espinosa, T. Konstandin, J. M. No, G. Servant, "Energy budget of cosmological first-order phase transitions," JCAP **06** (2010) 028, arXiv:1004.4187。流体の運動への効率 κ の近似式（付録 A の式 (95)〜(102)）。

[7] M. Hindmarsh, S. J. Huber, K. Rummukainen, D. J. Weir, "Shape of the acoustic gravitational wave power spectrum from a first order phase transition," Phys. Rev. D **96**, 103520 (2017); Erratum Phys. Rev. D **101**, 089902 (2020), arXiv:1704.05871。音波の全体の量（式 (23)）、スペクトルの形（式 (35)、(36)）、ピークの周波数（式 (43)）、正誤表の式 (2) と $\tilde{\Omega}_{\mathrm{gw}} = 1.2 \times 10^{-2}$。

[8] C. Caprini *et al.*, "Science with the space-based interferometer eLISA. II: Gravitational waves from cosmological phase transitions," JCAP **04** (2016) 001, arXiv:1512.06239。乱流の式（式 (16)〜(18)、(21)）、音波の旧い式（式 (13)〜(15)）、SNR = 10 の目安。

[9] C. Caprini, R. Durrer, G. Servant, “The stochastic gravitational wave background from turbulence and magnetic fields generated by a first-order phase transition,” JCAP **12** (2009) 024, arXiv:0909.0622。乱流による重力波の解析的な計算。

[10] E. Thrane, J. D. Romano, “Sensitivity curves for searches for gravitational-wave backgrounds,” Phys. Rev. D **88**, 124032 (2013), arXiv:1310.5300。べき乗のスペクトルに対する感度（式 (29)、(30)）。

[11] LISA Science Study Team, “LISA Science Requirements Document,” ESA-L3-EST-SCI-RS-001, Issue 1.0 (2018)。歪みの感度（式 (3)）、観測期間と稼働率（3.6 節）。